

院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
郑文民	杨方良	杨方良	张江

化学工程与工艺专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Chemical Engineering and Technology Major

一、专业介绍

化学工程与工艺专业创建于1958年，是国家特色专业，入选“卓越工程师教育培育计划”和“荆楚卓越人才”协同育人项目，国家级一流专业建设点，湖北省品牌专业、综合改革试点单位，已通过工程教育专业认证。拥有化学工程与技术一级学科博士点和博士后流动站，材料与化工专业学位硕士点。建有湖北省化学实验教学示范中心和国家级实践基地。以解决复杂工程问题能力为核心培养学生，能在化工、炼油、环境、能源、制药、冶金行业从事科学研究，新产品、新工艺和新技术开发，生产管理工作，已为我国冶金、化工、能源等领域的企业输送了大量不同层次的高级人才。

I. Professional Introduction

This major was founded in 1958 and is a national characteristic major. It has been selected for the "Excellent Engineer Education and Cultivation Plan" and the "Jingchu Excellent Talents" collaborative education project. It is a national first-class professional construction site, a brand major in Hubei Province, and a pilot unit for comprehensive reform. It has doctoral programs and postdoctoral mobile stations in the first level discipline of Chemical Engineering and Technology, as well as master's programs in Materials and Chemical Engineering. Hubei Province Chemical Experimental Teaching Demonstration Center and National Practice Base have been established. By cultivating students with the ability to solve complex engineering problems as the core, they can engage in scientific research, new product, new process and new technology development, production management, and other work in the chemical, refining, environmental, energy, pharmaceutical, and metallurgical industries. This has provided a large number of high-level talents at different levels for enterprises in the fields of metallurgy, chemical, and energy in China.

二、培养目标

本专业着力培养能适应现代化工产业需求，德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。培养具有良好的人文素养和社会责任感，扎实的化学工程与工艺专业的基础理论和专业知识，具备较强的科学素养、创新能力和工程实践能力，拥有国际视野，能在化工及相关领域，特别是煤炭转化与综合利用、炭材料、能源化工等领域从事科学研究、技术开发、工程设计、运营管理等工作的拔尖创新型人才。

本专业学生毕业五年左右应达到以下目标：

1. 树立和践行社会主义核心价值观，具有良好的人文社会科学素养，强烈的社会责任感和职业道

德，健康的身心，遵守工程伦理守则，促进社会可持续性发展；

2. 具备化工产品、工艺过程和化工装备的设计开发能力，能熟练运用现代测试技术与相关工程软件从事产品开发和过程设计，能熟练系统运用数理及化工专业知识、工程技能和现代工具，遵守规范，并综合经济、社会、环境、安全等因素，解决化工及相关领域的复杂工程问题，具有较强的分析问题、设计方案的能力；

3. 能够在化工及相关领域，特别是在煤化工、炭材料、能源化工等领域从事科学研究、技术开发、工程设计、运营管理等工作，成为科学研究人员、技术骨干和管理者等，并取得相应专业资质和职称；

4. 具有良好团队合作精神，沟通表达能力，组织协调能力，外语应用能力，适应团队工作环境，能与同事、专业客户和公众进行有效沟通；

5. 具有自我发展和终身学习的意识和能力，具有国际视野和创新精神，能够主动适应职业环境的变化和发展，在化工及相关领域保持竞争力。

II. Training objectives

This major focuses on cultivating socialist builders and successors who can meet the requests of modern chemical industry, and have comprehensive development in morality, intelligence, physical fitness, aesthetics, and labor. Cultivate top-notch innovative talents with good humanistic literacy and social responsibility, solid theoretical and professional knowledge in chemical engineering and technology, strong scientific literacy, innovation ability and engineering practice ability, international perspective, and the ability to engage in scientific research, technological development, engineering design, operation management, and other work in the fields of chemical engineering and related fields, especially coal conversion and comprehensive utilization, carbon materials, energy and chemical engineering.

Students in this major should achieve the following goals around five years after graduation:

1. Establishing and practicing socialist core values, possessing good humanistic and social science literacy, strong sense of social responsibility and professional ethics, healthy physical and mental health, adhering to engineering ethics rules, and promoting sustainable social development;

2. Possessing the ability to design and develop chemical products, processes, and equipment, proficient in using modern testing technology and related engineering software for product development and process design, proficient in systematically applying mathematical and chemical professional knowledge, engineering skills, and modern tools, complying with regulations, and integrating economic, social, environmental, safety and other factors to solve complex engineering problems in the chemical and related fields, with strong ability to analyze problems and design solutions;

3. Being able to engage in scientific research, technological development, engineering design, operational management and other related fields in the chemical industry and related fields, especially in coal chemical industry, carbon materials, energy chemical industry, etc., becoming a scientific researcher, technical backbone, and manager, and obtaining corresponding professional qualifications and titles;

4. Possess a good team spirit, communication and expression skills, organizational and coordination skills, foreign language application skills, adapts to the team work environment, and can effectively communicate with colleagues, professional clients, and the public;

5. Having the awareness and ability for self-development and lifelong learning, possessing an international perspective and innovative spirit, can actively adapt to changes and developments in the professional environment, and maintain competitiveness in the chemical and related fields.

三、专业特色

本专业以煤化工和新型碳材料为专业特色，以国家重大需求为导向，在煤转化及炼焦新技术、新型炭材料、能源化工、环境化学工程、精细化学品、制药工程等特色研究领域形成了突出的优势。建有煤转化与新型炭材料湖北省重点实验室、武汉科技大学-中国宝武炭材料联合工程研究中心、武汉科技大学先进炭材料工程技术研究中心、沥青基先进炭材料湖北省工程研究中心、煤转化与先进炭材料湖北省中试基地等科研和实践平台。专业拥有良好的实践教学条件，建有湖北省化学实验教学示范中心和国家级工程实践教学中心，注重培养学生的创新能力和实践能力。

III. Professional characteristics

This major is characterized by coal chemical industry and new carbon materials, guided by major national needs. It has formed outstanding advantages in characteristic research fields such as coal conversion and coking new technologies, new carbon materials, energy chemical industry, environmental chemical engineering, fine chemicals, and pharmaceutical engineering. It has established research and practice platforms such as the Key Laboratory of Coal Conversion and New Carbon Materials in Hubei Province, Wuhan University of Science and Technology China Baowu Carbon Materials Joint Engineering Research Center, Wuhan University of Science and Technology Advanced Carbon Materials Engineering Technology Research Center, Asphalt Based Advanced Carbon Materials Hubei Provincial Engineering Research Center, and Coal Conversion and Advanced Carbon Materials Hubei Provincial Pilot Base. The major has excellent practical teaching conditions, with the establishment of Hubei Provincial Chemical Experimental Teaching Demonstration Center and National Engineering Practice Teaching Center, focusing on cultivating students' innovative and practical abilities.

四、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决化工领域的产品、装备和工艺过程设计与开发，以及生产中的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析化工领域的复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对化工领域复杂工程问题的解决方案，开发满足特定化工过程要求的单元、系统和工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够根据化工领域复杂工程问题所涉及的科学原理，选择并运用适当的科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对化工领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对化工领域复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于化工领域的工程背景知识，对工程项目进行合理分析，能针对性评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：建立环境和可持续发展的意识，能够理解和评价针对化工领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程伦理守则和职业规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在涵盖化工的多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就化工领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握化工领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

IV. Requirements

1. Engineering knowledge: Be able to apply mathematics, natural sciences, engineering fundamentals, and professional knowledge to solve complex engineering problems in the design and development of products, equipment, and processes, as well as in production in the chemical industry.

2. Problem analysis: Can apply the basic principles of mathematics, natural sciences, and engineering sciences to identify, express, and analyze complex engineering problems in the field of chemical engineering through literature research, in order to obtain effective conclusions.

3. Design/Develop Solutions: Be able to design solutions for complex engineering problems in the chemical industry, develop units, systems, and process flows that meet specific chemical process requirements, and demonstrate innovation awareness in the design process, considering social, health, safety, legal, cultural, and environmental factors.

4. Research: Can select and apply appropriate scientific methods based on the scientific principles involved in complex engineering problems in the chemical industry, including designing experiments, analyzing and interpreting data, and obtaining reasonable and effective conclusions through information synthesis.

5. Using modern tools: Be able to develop, select, and use appropriate technologies, resources, modern engineering tools, and information technology tools for complex engineering problems in the chemical industry, including prediction and simulation of complex engineering problems in the chemical industry, and able to understand their limitations.

6. Engineering and Society: Can conduct reasonable analysis of engineering projects based on engineering background knowledge in the chemical industry, evaluate the impact of professional engineering practices and complex engineering problem solutions on society, health, safety, law, and culture in a targeted manner, and understand the responsibilities that should be undertaken.

7. Environment and Sustainable Development: Establish awareness of environment and sustainable development, and be able to understand and evaluate the impact of engineering practices targeting complex engineering problems in the chemical industry on environmental and social sustainable development.

8. Professional norms: Possess humanistic and social science literacy, a sense of social responsibility, be able to understand and abide by engineering ethics and professional norms in engineering practice, and fulfill responsibilities.

9. Individual and Team: Be able to assume the roles of individual, team member, and leader in a team that covers a multidisciplinary background in chemical engineering.

10. Communication: Be able to effectively communicate and exchange with industry peers and the general public on complex engineering issues in the chemical industry, including writing reports and design drafts, presenting speeches, clearly expressing or responding to instructions, and possessing a certain international perspective, be able to communicate and exchange in a cross-cultural context.

11. Project management: Understand and master the principles of engineering management and economic decision-making methods in the chemical industry, and be able to apply them in a multidisciplinary environment.

12. Lifelong learning: Possessing awareness of self-directed and lifelong learning, be able to understand the impact of extensive technological changes on engineering and society, adapting to new technological changes, and possessing critical thinking abilities.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2		√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4		√	√		
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7	√		√		
毕业要求 8	√			√	
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	√
毕业要求 11				√	
毕业要求 12					√

五、专业主干课程

有机化学，物理化学，化工热力学，化工原理，化工过程分析与合成，化工环保与安全技术，化工工程设计与技术经济分析，化工设备与材料，现代化工导论，化学反应工程，能源化学

V. Core courses

Organic Chemistry, Physical Chemistry, Chemical Engineering Thermodynamics, Principles of Chemical Engineering, Chemical process analysis and integration, Environmental Protection and Safety Technologies of Chemical, Chemical Engineering Design and Techno-Economics Analysis, Chemical Engineering Equipment and Materials, Introduction to Modern Chemical Engineering, Chemical Reaction Engineering, Energy Chemistry

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		43	3、专业课程模块		47
公共基础课程		28	专业必修课程		40.5
通识教育课程	必修	9	专业选修课程		6.5
	选修	6	4、实践教学模块		18
2、学科基础平台		46	专业实践课程	必修	18
专业学科基础课程	必修	45			
	选修	1	5、素质拓展模块		6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII.Credits required for graduation:160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		43	3. Specialized Courses		47
Common Basic Courses		28	Required Courses		40.5
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses		6.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		18
2.General Disciplinary Courses		46	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	18
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	45			
	Elective Courses	1	5.Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX.Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	146.5	91.6%
选修	13.5	8.4%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	24	30%
	实践教学模块	18	
	素质拓展模块	6	

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor course and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

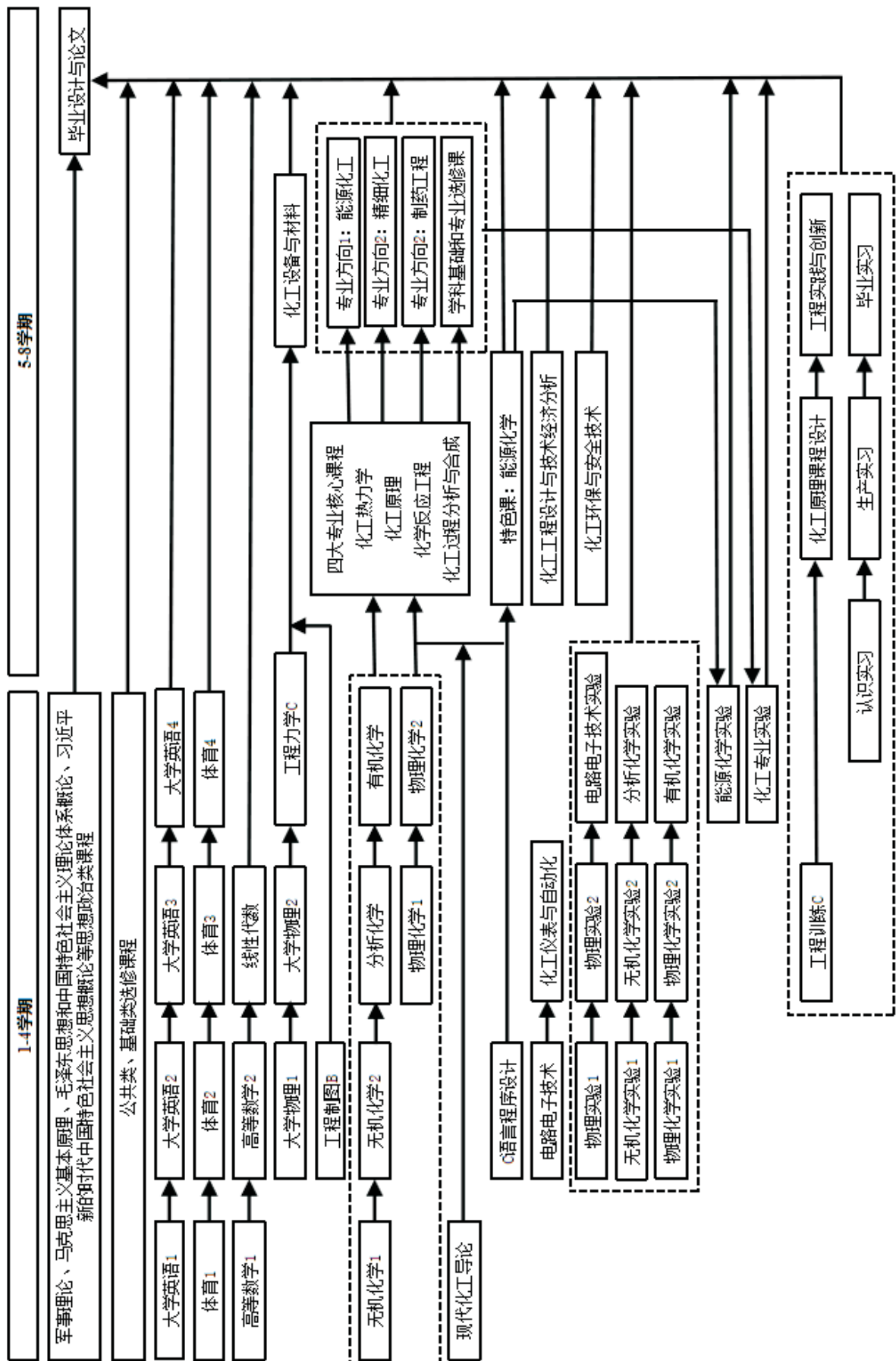
XI. Graduation Realization Matrix

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治						√		√				
中国近现代史纲要								√				
马克思主义基本原理								√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								√				
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								√				
形势与政策						√	√	√		√		√
军事理论								√				
军事训练									√			
体育									√			
大学生劳动教育						√		√	√			
大学生心理健康教育										√		
职业生涯规划与就业指导						√		√			√	√
大学生创新创业基础										√		
大学计算机基础					√							
大学英语										√		
高等数学	√											
线性代数	√											
数学建模	√											
概率论及数理统计		√										
工程制图 B	√		√									
无机化学	√											
无机化学实验				√								
分析化学					√							
分析化学实验				√								
现代化工导论							√	√		√		√
生物工程导论							√			√		√
大学物理	√	√										
大学物理实验				√								

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
电路电子技术		√			√							
电路电子技术实验					√							
工程力学 C	√	√										
化工仪表与自动化					√							
文献检索与应用		√		√						√		√
计算机辅助化工制图与识图	√				√							
C 语言程序设计基础					√							
C 语言程序设计基础实验					√							
传递过程基础	√	√	√									
实验设计与数据处理		√		√								
化工工程放大原理	√	√	√									
高分子物理与化学	√											
分离工程		√	√									
专业英语										√		
现代分析与测试技术				√	√							
化工热力学 A	√	√		√								
物理化学	√	√										
物理化学实验	√	√		√								
化工设备与材料 A	√		√									
化工工程设计与技术经济分析	√		√			√					√	
化工过程分析与合成 A	√	√	√	√	√							
化学反应工程 A	√	√		√	√					√		
化学反应工程实验				√								
有机化学	√		√									
有机化学实验				√								
化工原理	√	√	√	√								
化工原理实验				√	√							
能源化学	√	√					√			√		
能源化学实验				√					√			
化工环保与安全技术			√			√	√	√				
化工专业实验				√								

课程名称	化学工程与工艺专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
燃气工程		√					√			√		
石油化学与石油炼制工程		√					√			√		
精细有机合成及工艺学		√					√			√		
工业药剂学		√					√			√		
炭材料科学与工程基础 A		√					√			√		
药品生产质量管理工程		√					√			√		
化学制药工艺学		√					√			√		
化工工艺学		√					√			√		
能源化工工艺学		√					√			√		
化工过程计算机模拟	√		√	√	√							
化学产品设计基础		√	√									
化工仿真实验		√		√	√							
应用催化	√				√							
燃料燃烧	√	√				√	√					
药物化学与新药研发		√	√	√	√							
纳米材料基础	√	√										
工程伦理与美学						√		√				
制药工程导论		√	√									
应用电化学			√	√								
绿色化学							√	√		√		
创新创业												√
第二课堂												√

十二、课程修读进程表
XII. Course review Process Map
(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)



十三、教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	必修	5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	1		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	3	48	32	0	0	16	4		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	4		
			1401010 大学英语（一） College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1401062 大学英语（二） College English(II)	2	32	32	0	0	0	2		
			1401011 大学英语（三） College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1401064 大学英语（四） College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
			1501882 体育(一) Physical Education (I)	1	26	26	0	0	0	1		
			1501883 体育(二) Physical Education (II)	1	34	34	0	0	0	2		
			1501884 体育(三) Physical Education (III)	1	34	34	0	0	0	3		
			1501885 体育(四) Physical Education (IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
			1501024 体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
	通识课程	必修	1306009 大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业培养方案)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	必修	2501016 大学生劳动教育 College student labor education	1	32	2	0	0	30	1-4		分散进行
			2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
			2503001 职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
			2504005 军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
			8001003 大学生创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship for college students	1	16	16	0	0	0	2		
		选修	医学类1学分 Medicine 1 Academic Credit									
			人文社科类1学分 Humanity and Social Science 1 Academic Credit									
			经济管理类1学分 Economic and Management 1 Academic Credit									
			思想政治及新时代素质教育类2学分 Ideological and Political Education 2 Academic Credit									
			美育教育类2学分 Art Education 2 Academic Credit									
	学科基础平台	必修	0702603 高等数学B(一) Advanced Mathematics B (I)	4	64	64	0	0	0	1		
			0702604 高等数学B(二) Advanced Mathematics B (II)	5	80	80	0	0	0	2		
			0703605 大学物理B(一) College Physics B (I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
			0302609 工程制图B Engineering Drawing B	3	48	40	0	8	0	1		
			2206661 无机化学A(一) Inorganic Chemistry A(I)	2.5	40	40	0	0	0	1		
			2206662 无机化学A(二) Inorganic Chemistry A(II)	1.5	24	24	0	0	0	2		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	专业 学科基础课程	2253018	无机化学实验A(一) Experiments in Inorganic Chemistry A(I)	1	16	0	16	0	0	1		
		2253019	无机化学实验A(二) Experiments in Inorganic Chemistry A(II)	1	16	0	16	0	0	2		
		2253051	分析化学实验 B Experiments in Analytical Chemistry B	1	24	0	24	0	0	2		
		2206681	分析化学 B Analytical Chemistry B	2	32	32	0	0	0	2		
		2202156	现代化工导论 Introduction to Modern Chemical Engineering	1	16	16	0	0	0	1		
		0401039	电路电子技术 Electric Circuit and Electronic Technologies	3	48	48	0	0	0	3		
		0450005	电路电子技术实验 Electric Circuit and Electronic Technologies Experiment	1	16	0	16	0	0	3		
		0702104	线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
		0703606	大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
		0703607	大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
		0701061	工程力学C Engineering Mechanics C	2	32	32	0	0	0	4		
		0702019	数学建模 Mathematical Modeling	2	32	32	0	0	0	4		
		0702304	概率论与数理统计 B Probability and Mathematical Statistics (B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
		1601001	文献检索与应用 File Retrieval and Its Applicaiton	1	18	18	0	0	0	4		
		2202040	化工仪表与自动化 Chemical Engineering Instrument and Automation	2	32	32	0	0	0	5		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台	专业学科基础课程	必修	2203008	分离工程 A Separation Engineering A	2	32	32	0	0	0	6		
			选修	2202057	工程伦理与美学 Engineering Ethics and Aesthetics	1	16	16	0	0	0	1		
				1306010	C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
				1306011	C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
模块	专业课程模块	专业必修课程	必修	2206667	物理化学A(一) Physical Chemistry A(I)	2.5	40	40	0	0	0	3		
				2206671	有机化学A Organic Chemistry A	4	64	64	0	0	0	3		
				2253052	物理化学实验A(一) Experiments in Physical Chemistry A(I)	1.5	32	0	32	0	0	3		
				2253055	有机化学实验A Organic Chemical Experiment A	1.5	36	0	36	0	0	3		
				2202163	化工热力学A Chemical Engineering Thermodynamics A	2.5	40	40	0	0	0	4		
				2206668	物理化学A(二) Physical Chemistry A(II)	2	32	32	0	0	0	4		
				2253053	物理化学实验A(二) Experiments in Physical Chemistry A(II)	1	24	0	24	0	0	4		
				2202164	能源化学B Energy Chemistry B	2	32	32	0	0	0	5		
				2202171	化工设备与材料A Chemical Engineering Equipment and Materials A	3	48	48	0	0	0	5		
				2202165	化工环保与安全技术 Environmental Protection and Safety Technologies of Chemical	2	32	32	0	0	0	5		
				2203604	化工原理(一) Principles of Chemical Engineering (I)	3	48	48	0	0	0	5		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	必修	2250008	化工原理实验(一) Experiments of Principles of Chemical Engineering (I)	1	24	0	24	0	5		
			2251008	能源化学实验 Experiment of Energy Chemistry	1	16	0	16	0	5		
			2202166	化工专业实验 Chemical Specialty Experiments	2	48	0	48	0	5, 6, 7		
			2202071	化工工程设计与技术经济分析 Chemical Engineering Design and Techno-Economics Analysis	2	32	32	0	0	6		
			2202168	化工过程分析与合成A Chemical process analysis and integration A	2.5	40	40	0	0	6		
			2203005	化学反应工程A Chemical Reaction Engineering A	2.5	40	40	0	0	6		
			2203605	化工原理(二) Principles of Chemical Engineering (II)	3	48	48	0	0	6		
			2250009	化工原理实验(二) Experiments of Principles of Chemical Engineering (II)	1	24	0	24	0	6		
			2202169	化学反应工程实验 Experiments of Chemical Reaction Engineering	0.5	12	0	12	0	6		
		选修	2202061	实验设计与数据处理 Experiment Design and Data Processing	2	32	32	0	0	4		
			2206012	应用催化 Applied Catalyzation	2	32	32	0	0	4		
			2202160	药物化学与新药研发 Medicinal Chemistry and New Drug Development	2	32	32	0	0	4		
			2202044	专业英语 Specialized English	2	32	32	0	0	5		
			2202049	计算机辅助化工制图与识图 Computer Aided Drawing and Drawings Reading in Chemical Engineering	2	32	24	0	8	5		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	2206003 高分子物理与化学 Polymer Physics and Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2202003 材料化学 Materials Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
			2202018 精细有机合成及工艺学 Fine Organic Synthesization and Technology	2	32	32	0	0	0	5		仅限化学工程与工艺专业精细化工方向选修
			2202019 绿色化学 Green Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2206028 应用电化学 Applied Electrochemistry	2	32	32	0	0	0	5		
			2202110 制药工程导论 Introduction to Pharmaceutical Engineering	2	32	32	0	0	0	5		
			2202021 纳米材料基础 Basics of Nanomaterials	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2202174 炭材料科学与工程基础A Science and Engineering Fundamentals of Carbon Materials A	2.5	40	40	0	0	0	5		仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
			2251005 化学开放实验 Opening Chemistry Experiment	1.5	24	0	24	0	0	5		
			2202157 化学制药工艺学 Chemical Pharmaceutical Technology	2.5	40	40	0	0	0	5		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修
			2203001 传递过程基础 Fundamentals of Transfer Process	2	32	32	0	0	0	6		
			2203002 化工工程放大原理 Scale-up Principles of Chemical Engineering	1.5	24	24	0	0	0	6		
			2202161 化工过程计算机模拟 Computer Simulation in Chemical Process	2	32	24	0	8	0	6		
			2202006 高分子材料加工工艺学 Polymer Materials Processing Technology	2	32	32	0	0	0	6		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业	专业	选修	2202064	化学产品设计基础 Chemical Product Design fundamental	1.5	24	24	0	0	0	6		
				2202610	能源化工工艺学 Energy Chemical technics	2	32	32	0	0	0	6		仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
				2202611	化工工艺学 Chemical Techniques	2.5	40	40	0	0	0	6		仅限化学工程与工艺专业精细化工方向选修
				2250007	化工仿真实验 Chemical Engineering Simulation Experiments	1.5	24	0	24	0	0	6		
				2202158	工业药剂学 Industrial Pharmaceuticals	2	32	32	0	0	0	6		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修
				2202056	现代分析与测试技术 Modern Analysis and Testing Technologies	2	32	32	0	0	0	7		
				2202029	燃气工程 Gas Engineering	2	32	32	0	0	0	7		仅限化学工程与工艺专业煤化工方向选修
				2202075	石油化学与石油炼制工程 Petrochemical and petroleum refining engineering	2	32	32	0	0	0	7		仅限化学工程与工艺专业精细化工方向选修
				2202159	药品生产质量管理工程 Pharmaceutical Production Quality Management Engineering	2	32	32	0	0	0	7		仅限化学工程与工艺专业制药方向选修
				2202028	燃料燃烧 Fuel Burning	2	32	32	0	0	0	7		
模块	实践	专业	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
				1701009	工程训练C Engineering Training C	1	2(周)	0	0	0	2(周)	1		

教学环节设置及学分分布表
 (四年制本科 2024级 化学工程与工艺专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	实践教学模块	专业实践课程	必修	2202052	认识实习 Introductory Practice Experience	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	5		
				2202043	生产实习 Production Practice	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	7		
				2202097	毕业实习 Pre-graduation Internship	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	8		
				2202083	工程实践与创新 engineering practice and innovation	2	4 (周)	0	0	0	4 (周)	6		
				2203004	化工原理课程设计 Course Project in Principles of Chemical Engineering	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		
				2202098	毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14 (周)	0	0	0	14 (周)	8		
	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行

